PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-SI2	T-OPI	9.00	laje flutuante + forro desacoplado com perfil	dormitorio sobre OFICINA: o unico trecho com tratame
S-SI2	T-SOC	11.52	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruido aereo e de impacto
S-SI3	T-SOC	2.88	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruido aereo e de impacto
S-SI3	T-COZ	10.80	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruido aereo e de impacto
S-SI3	T-GOU	9.64	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruido aereo e de impacto
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-COR	5.76	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-GOU	10.80	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruido aereo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruido aereo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	manta 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruido aereo e de impacto
S-SI2	EXTERNO	5.40	isolamento termico inferior + barreira de vapo	piso em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-SI3	EXTERNO	3.60	isolamento termico inferior + barreira de vapo	piso em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapo	piso em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapo	piso em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-GOU	forro absorvente (la mineral aparente ou perfurado	30.24	unico ponto que derruba o reverberacao de 3,20 s para 0,86
T-SOC	gesso liso + cortinas e tapetes	25.20	absorcao vem do mobiliario; forro tecnico aqui tera ganho
T-COZ	gesso liso lavavel	18.00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-SI2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25.92	la sobre o forro atenua ruido de chuva no painel PIR
S-SI3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25.92	idem
S-MAS	gesso liso + la mineral sobre o forro	28.80	idem
T-GAR	sem forro (estrutura aparente)	36.00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-OPI	sem forro (estrutura aparente)	9.00	idem
T-DEP	sem forro (estrutura aparente)	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	intimo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sol E em ruido
J01	1200x1200	N	intimo	4	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
J04	800x900	L	molhado	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sol E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
PVG1	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
PVG2	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
CVG1	7200x2600	O	social	1	temperado 10 mm; 8 folhas de 900 mm	cortina retratil sem montante: a espessura vem da altura de 2,600 sem apoio intermediario
PVG2	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	L	intimo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sol E em ruido
J02	600x600	L	intimo	1	temperado 6 mm translucido	banheiro: sem exigencia
J01	1200x1200	O	intimo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem ruido
J04	800x900	S	intimo	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia
PVG2	2400x2400	O	intimo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sol E em ruido
J05	1800x1200	O	intimo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem ruido
J04	800x900	N	intimo	1	temperado 8 mm comum	face protegida: sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIDO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	ate +10 dB	uma fresta de 1 % anula 10 dB de parede
2	Brise vertical nas faces leste e oeste	baixo	bloqueia ~75 % do ganho solar	projecao horizontal exigida seria 4,16 m
3	Manta resiliente sob contrapiso seco	baixo	L'nT,w de 60 para 70 dB	reprova sem ela na NBR 15575-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	TR de 3,20 para ~1,1 s	o resto vem do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vaos criticos	medio	Rw composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vaos de 29
6	Dupla chapa nas paredes PA-1	medio	Rw de 41 para 49 dB	so onde ha intimo x fonte de ruido
7	ISO strip continuo (XPS 20 mm)	baixo	U efetivo de 1,025 para 0,668	justificado por patologia, nao por energia
8	Forro suspenso com la sob as suites	medio	L'nT,w de 70 para 57 dB	so onde ha dormitorio sobre area ruidosa

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	qualquer parede alem da oficina/estar	7,80 m2 de tratamento premium resolvem; espalha-lo nao acrescenta nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavanderia e deposito	ambos de servico, com o mesmo tipo de ruido
Parede acustica (PA-1)	dentro da ilha social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali contradiz o partido
Parede hidraulica 150 mm	onde nao passa prumada DN100	50 mm a mais de espessura sem funcao consomem area util
Manta resiliente	sob piso do terreo (sobre radier)	nao ha pavimento abaixo: nao existe ruido de impacto a transmitir
Forro absorvente	em dormitorios	volume pequeno e mobiliario textil ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vaos de 600x600 e faces protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	faces norte e sul	beiral de 1.200 mm ja sombreia; vidro de controle so encarece
Brise vertical	faces norte e sul	sol alto (83 a 87 graus): brise vertical nao intercepta nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual; a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PIR de 75 mm	U ja em 0,276 contra limite de 2,30: o provimo real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar 'superior em sutil' encarece sem melhorar o desempenho percebido.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indices de custo sao relativos a solucao simples (1,00); cotar em Manaus.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA
Lista Consolidada
pos-R32 (prevalece)
UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA
s/ escala
FORMATO A1
MALHA 600/300/150

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R44
NAO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RRT

PRANCHA
13
de 35 REV R44